

Cours IX

Complexité d'algorithme

Ce neuvième cours débute par la **notations** O et Θ . Il se poursuit par le calcul de la **complexité d'algorithmes** et de la **complexité d'algorithmes récursifs**. Il se termine par les **suites** définies par récurrence linéaires homogènes d'ordre 2 et leurs solutions.

IX.1 Les notations O et Θ

Voici quelques propriétés de la valeur absolue.

Lemme IX.1.

Soit $x, y \in \mathbb{R}$.

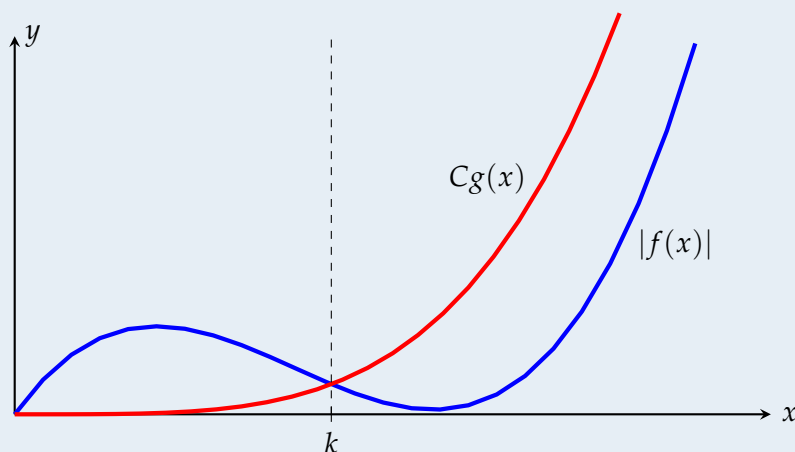
- 1) $x \leq |x|$ 2) $|-x| = |x|$ 3) $|xy| = |x||y|$ 4) $|x + y| \leq |x| + |y|$

La notation O permet de caractériser le comportement asymptotique d'une fonction $f(n)$.

Définition IX.2.

La fonction $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ est dite **grand-O** de g , notée $f(x) \in O(g(x))$, lorsqu'il existe $C > 0$ et $k \geq 0$ tel que pour tout $x > k$,

$$|f(x)| \leq Cg(x). \quad (1)$$



La valeur k est appelée le **seuil** et la constante C est nommée le **facteur**.

Par exemple, $3 \in O(x)$ car si $x > 1$ alors $3 \leq 3x$.

Exemple IX.1:

Montrez les énoncés suivants.

- a) $2x \in O(x^2)$ b) $3x^2 - 2x - 4 \in O(x^2)$ c) $x^2 \notin O(x)$

Rép:

Le théorème suivant nous donne un critère pour déterminer si $f(x) \in O(g(x))$.

Théorème IX.3.

Soient $f(x)$ et $g(x)$ deux fonctions telles que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| = b \quad (2)$$

- 1) Si $b = 0$ alors $f(x) \in O(g(x))$ et $g(x) \notin O(f(x))$.
- 2) Si $0 < b < +\infty$ alors $f(x) \in O(g(x))$ et $g(x) \in O(f(x))$.
- 3) Si $b = +\infty$ alors $f(x) \notin O(g(x))$ et $g(x) \in O(f(x))$.

Par exemple, $3 \in O(x)$ et $x \notin O(3)$, car $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{x} = 0$.

Exemple IX.2:

Pour chaque couple de fonctions, dites si $f(x) \in O(g(x))$ ou $g(x) \in O(f(x))$.

- a) $f(x) = x^2$ et $g(x) = x^4$ b) $f(x) = x \ln x$ et $g(x) = x^2$ c) $f(n) = 3^n$ et $g(n) = 2^{n+1}$

Rép:

Définition IX.4.

La fonction $f(x)$ est dite **grand- Θ de** $g(x)$, notée $f(x) \in \Theta(g(x))$, lorsque

$$f(x) \in O(g(x)) \text{ et } g(x) \in O(f(x)) \quad (3)$$

Exemple IX.3:

Est-ce que $100x^2 + x \ln(x^8) + 10000 \in \Theta(x^2)$?

Rép:

Proposition IX.5.

Si $a_n \neq 0$ alors $a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 \in \Theta(x^n)$.

Théorème IX.6.

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1) $1 \in O(\log n)$ | 6) $n^k \in O(n^p)$ si $k \leq p$ |
| 2) $\log n \in O(\sqrt{n})$ | 7) $n^k \in O(a^n)$ si $a > 1$ |
| 3) $\sqrt{n} \in O(n)$ | 8) $a^n \in O(b^n)$ si $a < b$ |
| 4) $n \in O(n \log n)$ | 9) $a^n \in O(n!)$ |
| 5) $n \log n \in O(n^k)$ si $k > 1$ | 10) $n! \in O(n^n)$ |

Proposition IX.7 (Transitivité).

Si $f(x) \in O(g(x))$ et $g(x) \in O(h(x))$, alors $f(x) \in O(h(x))$.

Exemple IX.4:

Expliquez chacun des énoncés.

- a) $4 \in O(n)$ b) $\sqrt{n} \in O(n^2)$ c) $n^2 \in O(2^n)$

Rép:

Proposition IX.8 (Somme).

Si $f(x) \in O(p(x))$, $g(x) \in O(q(x))$ et $p(x) \in O(q(x))$ alors

$$f(x) + g(x) \in O(q(x)). \quad (4)$$

Par exemple, $3 + 4x \in O(x)$ puisque $3 \in O(1)$, $4x \in O(x)$ et $1 \in O(x)$.

Exemple IX.5:

À l'aide de la proposition IX.8, montrez que $3x^2 + 2x + 4 \in O(x^2)$.

Rép:

Proposition IX.9 (Produit).

Si $f(x) \in O(p(x))$, $g(x) \in O(q(x))$ alors

$$f(x)g(x) \in O(p(x)q(x)). \quad (5)$$

Par exemple, $x \ln x \in O(x^2)$ puisque $x \in O(x)$ et $\ln x \in O(x)$.

IX.2 Complexité des algorithmes

Voici deux résultats qui seront utiles pour évaluer la complexité des algorithmes.

Proposition IX.10.

Soient $c \in \mathbb{R}$, $m, n \in \mathbb{N}$ tel que $m < n$, et (a_i) et (b_i) deux suites de nombres réels.

$$1) \sum_{i=1}^n a_i = \sum_{i=1}^m a_i + \sum_{i=m+1}^n a_i$$

$$4) \sum_{i=m}^n c = (n - m + 1)c$$

$$2) \sum_{i=m}^n a_i = \sum_{i=1}^n a_i - \sum_{i=1}^{m-1} a_i$$

$$5) \sum_{i=1}^n (a_i + b_i) = \sum_{i=1}^n a_i + \sum_{i=1}^n b_i$$

$$3) \sum_{i=1}^n c = nc$$

$$6) \sum_{i=1}^n ca_i = c \sum_{i=1}^n a_i$$

Par exemple, $\sum_{n=4}^8 (2n - 1) = 55$.

Proposition IX.11.

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $r \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$.

$$1) \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$3) \sum_{i=1}^n i^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

$$2) \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$4) \sum_{i=0}^n r^i = \frac{r^{n+1} - 1}{r - 1}$$

Par exemple, $\sum_{n=4}^8 (2n-1) = 55$ et $\sum_{i=2}^5 3^i = 360$.

Démarche pour évaluer la complexité d'un algorithme

Soit $f(n)$ le nombre d'opérations élémentaires exécutées lorsque l'entrée de l'algorithme est de taille n .

- 1) Déterminez la forme close de $f(n)$ à l'aide des propositions IX.10 et IX.11.
- 2) Déterminez $g(n)$ de sorte que $f(n) \in \Theta(g(n))$ à l'aide du théorème IX.6 et de la proposition IX.5.
- 3) Donnez la complexité de l'algorithme en identifiant $g(n)$ dans le tableau suivant.

$\Theta(g(n))$	Complexité
$\Theta(1)$	Constante
$\Theta(\log n)$	Logarithmique
$\Theta(n)$	Linéaire
$\Theta(n^2)$	Quadratique
$\Theta(n^3)$	Cubique
$\Theta(n \log n)$	$n \log n$
$\Theta(n^a)$	Polynomiale
$\Theta(a^n)$	Exponentielle
$\Theta(n!)$	Factorielle

Exemple IX.6:

Soit l'algorithme Tribulles.

- 1: **algorithme** Tribulles (T : tableau d'entiers de taille n)
- 2: **pour** $i = 1$ à $n - 1$ **faire**
- 3: **pour** $j = 1$ à $n - i$ **faire**
- 4: **si** $T[j] > T[j + 1]$ **alors**
- 5: échanger $T[j]$ et $T[j + 1]$
- 6: **fin si**
- 7: **fin pour**
- 8: **fin pour**
- 9: **fin algorithme**

- a) Expliquez ce que fait l'algorithme Tribulles.
- b) Déterminez la complexité de l'algorithme Tribulles lorsque $f(n)$ est le nombre de comparaisons effectuées lors de l'appel de celui-ci pour un tableau de taille n .

Rép:

IX.2.1 Algorithme récursif

Exemple IX.7:

Montrez que l'algorithme **factorielle** est correct.

```
1: fonction factorielle ( $n$  : Entier naturel)
2:   si  $n \geq 1$  alors
3:     retourner  $n \cdot \text{factorielle}(n - 1)$ 
4:   sinon
5:     retourner 1
6:   fin si
7: fin fonction
```

Rép:

IX.3 Résolution de relations de récurrence

Définition IX.12.

Une suite (a_n) définie par récurrence linéaire homogène d'ordre 2 est de la forme

$$a_n = \begin{cases} v_0 & , n = 0 \\ v_1 & , n = 1 \\ c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} & , n \geq 2. \end{cases} \quad (6)$$

Son équation caractéristique est

$$r^2 - c_1 r - c_2 = 0. \quad (7)$$

Exemple IX.8:

Pour chaque suite définie par récurrence, identifiez l'équation caractéristique et ses racines.

a)

$$a_n = \begin{cases} 1 & , n = 0 \\ -1 & , n = 1 \\ 4a_{n-1} + 5a_{n-2} & , n \geq 2 \end{cases}$$

b)

$$a_n = \begin{cases} 0 & , n = 0 \\ 2 & , n = 1 \\ -2a_{n-1} - a_{n-2} & , n \geq 2 \end{cases}$$

Rép:

Le théorème IX.13 donne la solution d'une suite de récurrence linéaire homogène d'ordre

Théorème IX.13.

1) Si les racines de la relation de récurrence (6) sont $r_1 \neq r_2$ alors sa solution est

$$a_n = C_1 r_1^n + C_2 r_2^n. \quad (8)$$

2) Si les racines de la relation de récurrence (6) sont $r_1 = r_2$ alors sa solution est

$$a_n = (C_1 + C_2 n) r_1^n \quad (9)$$

Exemple IX.9:

Résolvez les suites définies par récurrences de l'exemple [IX.8](#).

Rép:

Définition IX.14.

Une suite (a_n) définie par récurrence linéaire d'ordre 2 est de la forme

$$a_n = \begin{cases} v_0 & , n = 0 \\ v_1 & , n = 1 \\ c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + F(n) & , n \geq 2. \end{cases} \quad (10)$$

Sa relation de récurrence homogène associée (RRHA) est

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2}. \quad (11)$$

Théorème IX.15.

La solution de la relation de récurrence (10) où $F(n) = Q(n)s^n$ et $Q(n)$ est un polynôme de degré t est

$$a_n = h_n + p_n \quad (12)$$

où h_n est une solution de la RRHA et p_n est une solution particulière telle que

$$p_n = n^m (\beta_0 + \beta_1 n + \dots + \beta_t n^t) s^n \quad (13)$$

où m est la multiplicité de s lorsque s est une solution de l'équation caractéristique (11) de la RRHA, sinon $m = 0$.

Exemple IX.10:

Résolvez les suites définies par récurrence suivantes.

a)

$$a_n = \begin{cases} 0 & , n = 0 \\ 6 & , n = 1 \\ 4a_{n-1} + 5a_{n-2} + 9 \cdot 2^n & , n \geq 2 \end{cases}$$

b)

$$a_n = \begin{cases} 1 & , n = 0 \\ -6 & , n = 1 \\ -2a_{n-1} - a_{n-2} + 6(-1)^n n & , n \geq 2 \end{cases}$$

Rép:

Note historique:

- Le 4 janvier 1643, **Isaac Newton** voit le jour dans le manoir de Woolshthorpe près de Grantham dans le Lincolnshire. Son enfance sera marquée par la souffrance : la perte de son père deux mois avant sa naissance et l'abandon de sa mère dès l'âge de deux ans. À l'âge de 10 ans, il fréquente l'école publique de Grantham où il démontre peu d'intérêt pour les études. Son oncle William Ayscough et le directeur Stokes auront une influence considérable sur l'avenir du jeune Newton en l'aidant à terminer ses études à l'école publique et à s'inscrire en droit au Trinity College de Cambridge le 5 juin 1661. Newton développe un intérêt marqué pour les mathématiques à l'automne 1663 lorsqu'en lisant un livre, il ne réussit pas à comprendre les calculs mathématiques qui y sont exposés. Pour remédier au problème, il entreprend l'étude de la trigonométrie qu'il doit aussitôt abandonner en raison d'un manque de connaissances en géométrie. Il se met donc à étudier sérieusement les ouvrages mathématiques de son époque, soit les *Éléments d'Euclides* d'Isaac Barrow, *Clavis mathematica* de William Oughtred et la *Géométrie* de Descartes, auxquels il ajoute l'algèbre et la géométrie analytique de François Viète et l'*Algèbre* de John Wallis. L'année 1665 sera marquante pour Newton, car une fois terminées ses études universitaires, il doit retourner à Lincolnshire en raison de la peste qui s'abat sur toute l'Angleterre. Pendant les deux années suivantes, Newton démontre son génie singulier par des résultats extraordinaires en mathématiques et en physique. Dans la première discipline, il pose les assises du calcul différentiel et intégral par sa *méthode des fluxions*, où il note que l'un est l'opération inverse de l'autre, et son théorème du binôme fait avancer l'étude des séries entières. Sa méthode établit un lien direct entre différentes techniques connues à son époque pour résoudre des problèmes n'ayant a priori aucun lien, tels l'aire sous une courbe, la tangente à une courbe, la longueur d'une courbe et les extremums d'une courbe. En physique, il fait avancer l'optique en montrant que la lumière blanche est la somme de lumières colorées obtenues par réfraction ou chaque couleur spectrale possède un angle spécifique, il établit les bases de la mécanique classique par ses trois lois du mouvement : *principe d'inertie*, *principe fondamental de la dynamique de translation* et *principe d'action-réaction*, et en astronomie, il déduit la *loi en carré inverse* des forces s'exerçant entre les planètes. En 1670, il remplace Isaac Barrow en tant que Professeur Lucasien à l'université Cambridge, où il y demeurera pour plus de 20 ans, et en 1672, il est élu à la Royal Society de Londres. Suite aux conseils d'Edmond Halley, Newton publie en 1687 son œuvre magistrale *Philosophiæ naturalis principia mathematica*, jugée la plus grande œuvre scientifique de l'histoire, où pour la première fois la physique a pour seul appui les bases solides des mathématiques. Newton y énonce avec grande clarté les fondements de la mécanique classique par les trois lois du mouvement, donne la loi de gravitation universelle et réussit à expliquer plusieurs phénomènes à prime abord disparates tels l'excentricité orbitale des comètes, les marées et leur variation, la précession des équinoxes et l'orbite de la Lune sous l'influence du Soleil. À partir de 1693, Newton cessera d'être actif en recherche, et de 1696 jusqu'à sa mort, le 31 mars 1727, il occupera successivement les postes de gardien de la *Royal Mint*, puis maître de la monnaie et finalement directeur de la Monnaie. Il fut anobli par la reine Anne en 1705. Notons que Newton a contribué au domaine des **équations différentielles** en classifiant celles-ci et par sa méthode de résolution en séries entières.